

P2 - Saimazoom

Objetivo

En esta práctica el objetivo es implementar un sistema distribuido sencillo usando RabbitMQ (colas de mensajes). Hay que implementar toda la cadena logística de un marketplace llamado Saimazoom. En este escenario existen los siguientes actores:

- **Cliente**, que realiza y gestiona pedidos de productos.
- **Controlador** central, que gestiona todo el proceso.
- **Robots**, que se encargan de buscar los productos en el almacén y colocarlos en las cintas transportadoras.
- **Repartidores**, encargados de transportar el producto a la casa del cliente.

Para ello, será necesario implementar las operaciones habituales en este tipo de escenarios, que se realizarán en el siguiente orden: creación/consulta/cancelación de un pedido. La cancelación del pedido, solo se permite antes que el pedido haya empezado a ser tramitado por un repartidor. Se entrega un documento de requisitos, a completar, para definir de forma más clara las funcionalidades necesarias.

Para poder llevar a cabo la práctica, deberás comenzar realizando una serie de decisiones de diseño (documentándolas adecuadamente a través de un diagrama de clases, diagrama de estados) que incluirán, como mínimo, las siguientes:

- Diagrama de estados en los que puede estar un pedido en cada momento
- Diagrama de clases
- Formato y sintaxis de los mensajes (RFC)

Consejos de desarrollo

- Hay que entender bien qué es necesario implementar y qué no. Por ejemplo, no hace falta llevar un registro de los productos que hay en el almacén, podemos simular que un robot no encuentra un producto con una probabilidad.
- Para facilitar el desarrollo, puede utilizarse el siguiente truco: crear los distintos actores, en lugar de como programas independientes, como hilos dentro del proceso principal (controlador). En cualquier caso, antes de entregar la práctica debe revertirse el cambio.
- Siempre es buena idea atacar el desarrollo dividiendo el problema en partes, para aislar y reducir las posibles fuentes de errores. Así, para desarrollar y probar el repartidor, por ejemplo, se pueden generar e insertar en la cola mensajes de prueba, de forma que no haga falta que esté ya implementado ningún otro módulo.

Calidad del código

- El código fuente debe estar correctamente comentado
- Se valorará que el sistema se organice como un paquete de Python

- Se deben implementar un número suficiente de tests unitarios.
Idealmente, se recomienda utilizar una metodología de desarrollo TDD (Test-Driven Development)

2. Entregables

Además del código es necesario entregar diversos documentos y diagramas para esta práctica.

Código

Centrándonos en la parte de código, es necesario entregar:

Obligatorio

- La implementación de todos los actores involucrados: controlador, cliente, robot y repartidor
- Un script de python que lance el controlador (launch_controller.py)
- Un script de python que lance un cliente y simule una serie de acciones (launch_client.py)
- Un script de python para simular un cliente desde línea de comandos (commandline_client.py)
- Un script de python que lance un robot (launch_robot.py)
- Un script de python que lance un repartidor (launch_delivery.py)
- Scripts de bash que simulen situaciones "reales" en los que se utilicen el resto de scripts de Python, que se deben ejecutar desde distintos procesos.

Recomendado implementar

- Scripts en python que simule situaciones "reales" lanzando actores en distintos hilos
- Test unitarios para cada uno de los actores

Otros (No código)

Es necesario entregar los siguientes documentos:

- Diagrama de clases
- Diagrama de estados de un pedido
- Tres casos de uso (pedido completado hasta el final, pedido en el que el robot no encuentra el producto, pedido que se cancela antes de empezar el reparto) desde el punto de vista del controlador
- Descripción de los mensajes (sintaxis y formato)
- Documento de requisitos completado incluyendo los diagramas anteriores y descripción de mensajes en la parte de implementación de la solución.

Actividad previa

[Examen - Práctica 1 \(2313-2393\)](#)

Ir a...

Siguiente actividad

[Recursos P2](#)